

MWORKS 2025a培训（一）

全旅程新体验，Syslab零基础入门

孔德才

苏州同元软控信息技术有限公司

2025年3月7日

MWORKS.Syslab 2025a 更新概览

01 更好用的Syslab

- 软件使用全旅程体验提升

02 更快的Syslab

- 持续改进“启动慢、首次运行慢”问题
- 释放Julia高性能潜力，持续优化函数算法实现

03 更全面的Syslab

- 数学、统计与优化功能升级
- 图像处理工具箱全新发布
- 代码生成功能升级

详见：

B站 发布会直播回放：<https://www.bilibili.com/video/BV1aUraYREjj>

公众号 发布会直播回顾：<https://mp.weixin.qq.com/s/6JCJTnuGQbYqMv4N3Ylj3Q>

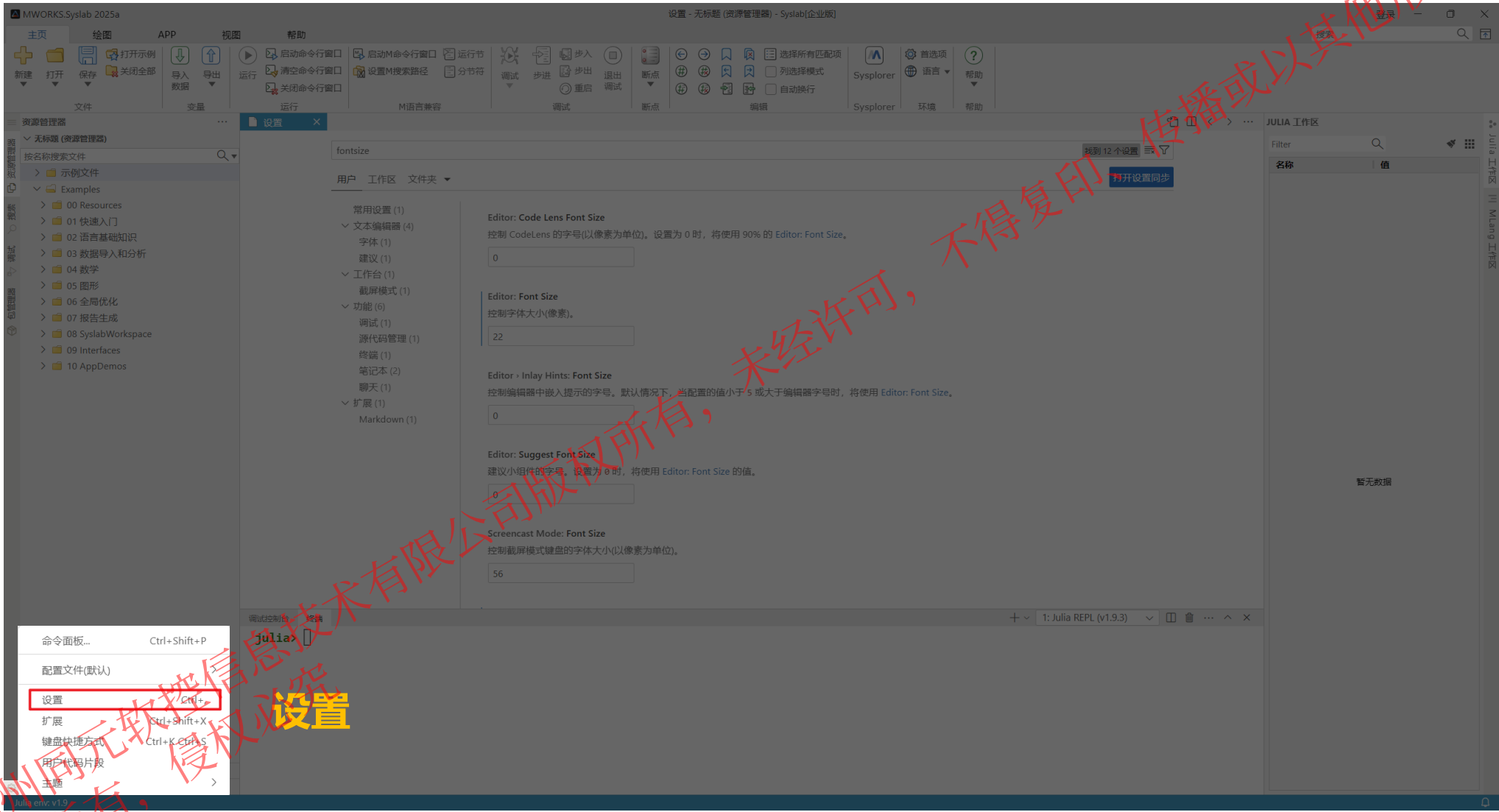
目录

1. MWORKS.Syslab 2025a 软件概览

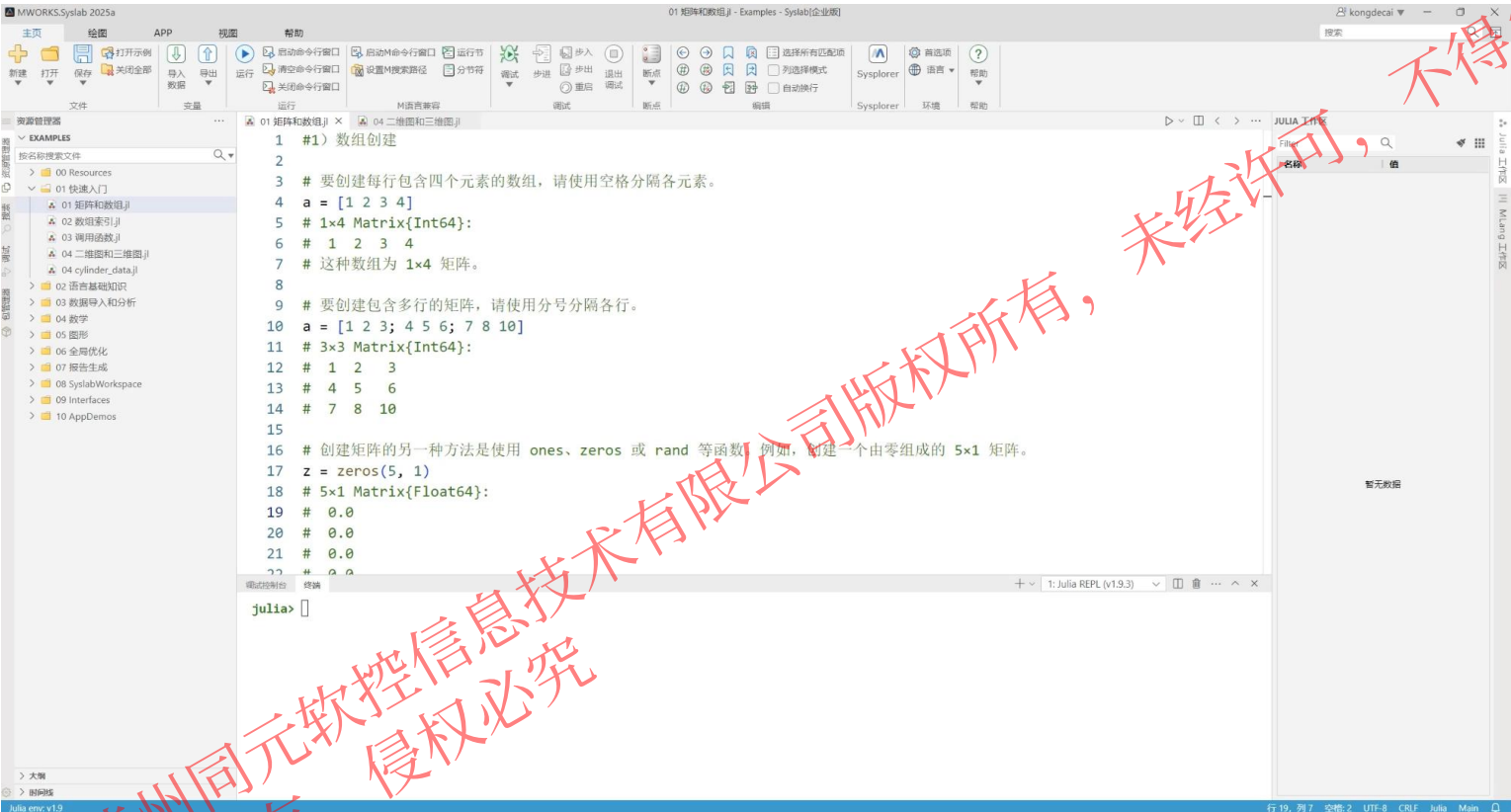
2. 软件基础设置

3. 入门实践：太阳能电池板性能验证

1. MWORKS.Syslab 2025a 软件概览



1. MWORKS.Syslab 2025a 软件概览



- 1 个基础环境
- 5 个行业领域
- 4100+ 函数帮助
- 支持Julia和M函数双向搜索
- 优化帮助文档结构
(使用Syslab、工具箱、工作流)
- 支持分类主题
(文档、示例、函数、App)
- 支持全局搜索

Syslab帮助中心.mp4



1. MWORKS.Syslab 2025a 软件概览

视频课程：提供Syslab软件使用视频课程



1. MWORKS.Syslab 2025a 软件概览

MoHub： 设置技术交流/高校专区， 提供大量常见问题FAQ， 安排专业工程师解答

Q

MoHub

搜索

MoHub首页：www.mohub.net

MoHub

MoHub

首页

技术交流

众创共享

数字教学

创新实践

高校专区

搜索您所感兴趣的帖子

🔔

👤

专栏

Syslab基础平台

Julia语言

工具箱

Sysplorer基础平台

AI for MWORKS

Modelica语言

模型库

NUMAP

其他

标签

安装激活

系统建模

科学计算

AI

控制工程

工业机器人

船舶

汽车

核能

航空航天

展开更多

高校专区

技术交流专区

问题搜索

最新

推荐

热门

官方配套课程资料现已正式上线!

技术资料

尊敬的各位用户: "官方课程(<https://www.tongyuan.cc/education>)" (<https://www.mohub.net/mohub/resource/>)

MoHub · 2024-12-02

👍 2

👁 382

💬 0

系统建模

科学计算

方程数大于300应该怎么办?

一般问题

1

lc001129 · 2025-03-05

👍 0

👁 3

💬 1

系统建模

这个模型库在哪

一般问题

微信图片_20250305092915.png (<https://mohub.net/mohub/resource/>)

xzg · 2025-03-05

👍 0

👁 7

💬 1

系统建模

电机模型

一般问题

请问一下, 新款的电机怎么和这个V D接口连接呀, 以前的电机有两个接口, 现在的只有一个"微信图片_20250305092

我要发帖

资料中心

官网培训课程配套资料

模型库手册及配套案例

智能装备系统模型集成—2024蓝...

智能装备控制算法开发—2024蓝...

MWORKS课程资料-预览版

智能装备数字样机构建—2024蓝...

MWORKS.Sysplorer用户手册

MWORKS.Syslab用户手册

FAQ

Modelica如何调用Refprop

模型连线时提示"连接器类型不匹...

Sysblock问题合集

"组件的类型****查找不到, 组件全...

使用Fromworkspace时, 出现"Erro...

出现"Error:divide-zero error"问题...

代码出现"DimensionMismatch: di...

Julia代码中变量已经初始化定义, ...

电学模型仿真出现方程奇异错误怎...

客服

1. MWORKS.Syslab 2025a 软件概览

反馈问题：可针对不同产品模块，反馈产品缺陷和提出功能建议等



建议类型

- 产品缺陷
- 功能建议
- 用户体验
- 一般咨询

产品模块

- 基本环境
- 外部语言接口
- M语言兼容工具
- 符号数学函数库
- 曲线拟合函数库
- 信号处理函数库
- 通信函数库
- DSP系统函数库
-

A screenshot of the '我想解决的问题' (Problem I want to solve) form in the MWORKS.Syslab 2025a software interface. The form is divided into two main sections: '新建工单' (New ticket) and '我的工单' (My tickets). The '新建工单' section contains a dropdown menu for '建议类型' (Suggestion type) with '1. 产品缺陷' (1. Product defect) selected. Below this is a text input field for '* 产品名称' (Product name) with 'MWORKS.Syslab' entered. Another dropdown menu for '* 产品模块' (Product module) is shown with '请选择模块' (Please select a module) selected. Below this is a large text input field for '* 问题描述' (Problem description) with a placeholder '请输入' (Please enter) and a character count '0/500'. To the right of the form, there are links for '产品信息' (Product information), '系统信息' (System information), and '上传附件' (Upload attachment) with a button '上传附件' (Upload attachment). At the bottom, there is a section '通过以下方式提醒我工单进展' (Remind me of my ticket progress in the following way) with a text input field for '* 邮箱' (Email) with a placeholder '请输入' (Please enter) and a character count '0/50'. A red watermark '未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用' (Without permission, no reproduction, distribution or use in any other form) is overlaid on the form.

目录

1. MWORKS.Syslab 2025a 软件概览

2. 软件基础设置

3. 入门实践：太阳能电池板性能验证

2. 软件基础设置-工具箱加载

点击菜单栏中的  首选项，设置**预加载**同元商业工具箱，每次软件启动自动加载函数库



- 路径
- Julia 工作区
- 变量编辑器
- > 文本编辑器
 - 预加载**
- 调试
- 语言服务
- 导出文件
- > Julia 命令行窗口
- Python 命令行窗口
- 包服务器
- 帮助
- 日志
- 更多配置项

预加载

☒ 控制启动命令行窗口时是否预加载函数库

高级配置

- 基础
 - ☒ 基础库(TyBase)
 - ☒ 数学库(TyMath)
 - ☒ 图形库(TyPlot)
 - ☐ 图像库(TyImages)
 - ☐ 地理图库(TyGeoGraphics)
 - ☐ 报告生成库(TyReportGenerator)
- 数学、统计和优化
 - ☒ 统计库(TyStatistics)
 - ☒ 曲线拟合库(TyCurveFitting)
 - ☐ 符号计算库(TySymbolicMath)
 - ☐ 优化库(TyOptimization)
 - ☐ 全局优化库(TyGlobalOptimization)
- 控制系统
 - ☒ 控制系统库(TyControlSystems)
 - ☐ 系统辨识库(TySystemIdentification)
 - ☐ 鲁棒控制库(TyRobustControl)
- 信号处理和无线通信
 - ☒ 信号处理库(TySignalProcessing)
 - ☒ DSP 系统库(TyDSPSystem)
 - ☒ 通信库(TyCommunication)
 - ☐ 相控阵库(TyPhasedArray)
 - ☐ 雷达库(TyRadar)
 - ☐ 小波库(TyWavelet)

Syslab 2025a 默认加载3个函数库：

- 基础库 (TyBase)
- 数学库 (TyMath)
- 图像库 (TyPlot)

勾选预加载后，需重启命令行窗口：

1. 关闭命令行窗口
2. 启动命令行窗口

2. 软件基础设置-工具箱加载

在Julia中通过using使用已正确安装的工具箱，可直接调用工具箱函数

```
using TyMathCore
using MatrixPencils
using MLDatasets: MNIST
using Base.Iterators: partition
using Printf, BSON
using Parameters: @with_kw
using CUDA
```

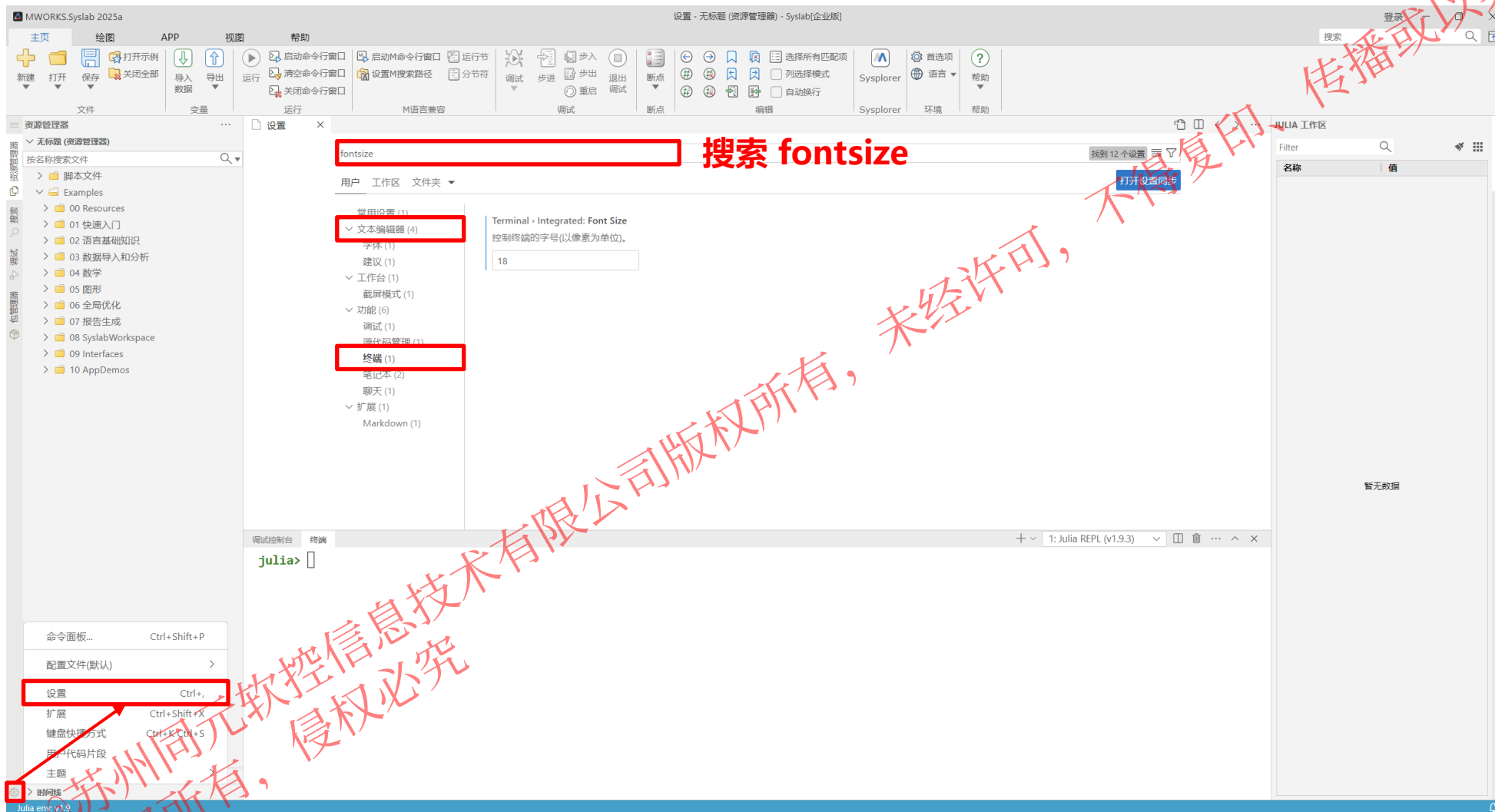
```
model = sum(A) #直接调用已预加载工具箱中的函数sum对数组A求和
```

```
julia> spzeros
ERROR: UndefVarError: `spzeros` not defined
#当多个库中的函数产生冲突时，需要使用库名+函数名的方式
julia> MatrixPencils.spzeros
spzeros (generic function with 1 method)
```

TyMathCore和MatrixPencils
库中均有spzeros函数

2. 软件基础设置-显示字体大小更改

点击软件左下角设置 ，搜索 fontsize，更改**文本编辑器**或**终端**等字号大小



目录

1. MWORKS.Syslab 2025a 软件概览

2. 软件基础设置

3. 入门实践：太阳能电池板性能验证

3.1 Syslab一般应用流程



3.2 实例题目

题目：苏州某地安装有太阳能电池板，拟对比**实际产量**与**理论产量**，验证其性能

已知数据：

- ◆ 当地**太阳赤纬角**约为 $23^{\circ} 24'$ ，**纬度**为 $31^{\circ} 30'$
- ◆ **电池板面积**为 270 m^2 ，最大输出为 207 kw
- ◆ 电池板**某月份的产量数据**，提供Excel文件



3.3 理论分析

题目：苏州某地安装有太阳能电池板，拟对比**实际产量**与**理论产量**，验证其性能



已知数据：

- ◆ 当地**太阳赤纬角**约为23° 24'，**纬度**为 31° 30'
- ◆ **电池板面积**为 270 m²，最大输出为 207 kw
- ◆ 电池板**某月份的产量数据**，提供Excel文件

理论公式：

- ◆ 太阳与电池板之间的夹角公式

$$\sin(\alpha) = \sin(\delta) \cdot \sin(\varphi) + \cos(\delta) \cdot \cos(\varphi) \cdot \cos(15 \cdot (t - 12))$$

Diagram labels for the formula:
- δ : 太阳赤纬角 (Solar Declination Angle)
- φ : 纬度 (Latitude)
- t : 时间 (Time)

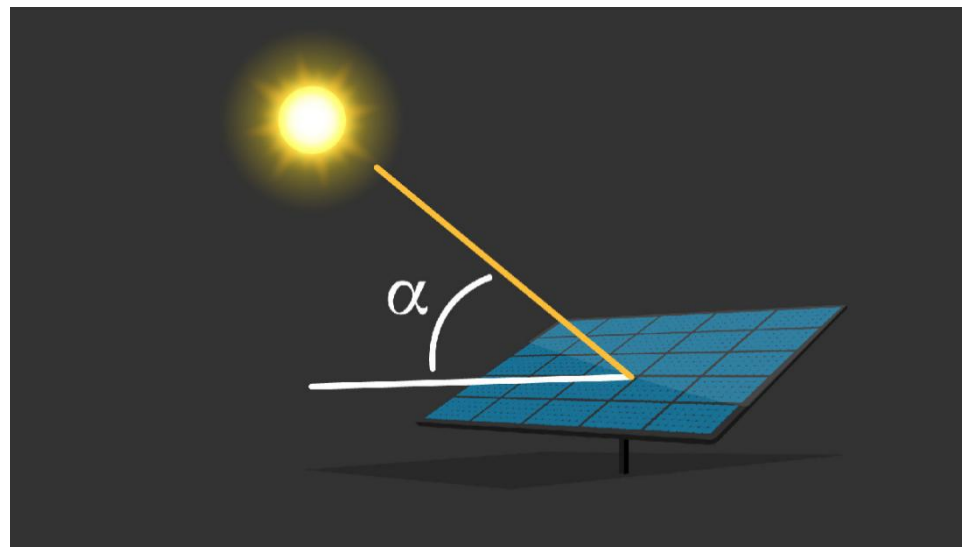
- ◆ 考虑大气层影响的经验系数公式

$$T_{inc} = 1.4883 \times 0.7^{\sin(\alpha) - 0.678}$$

- ◆ 电池板产量公式

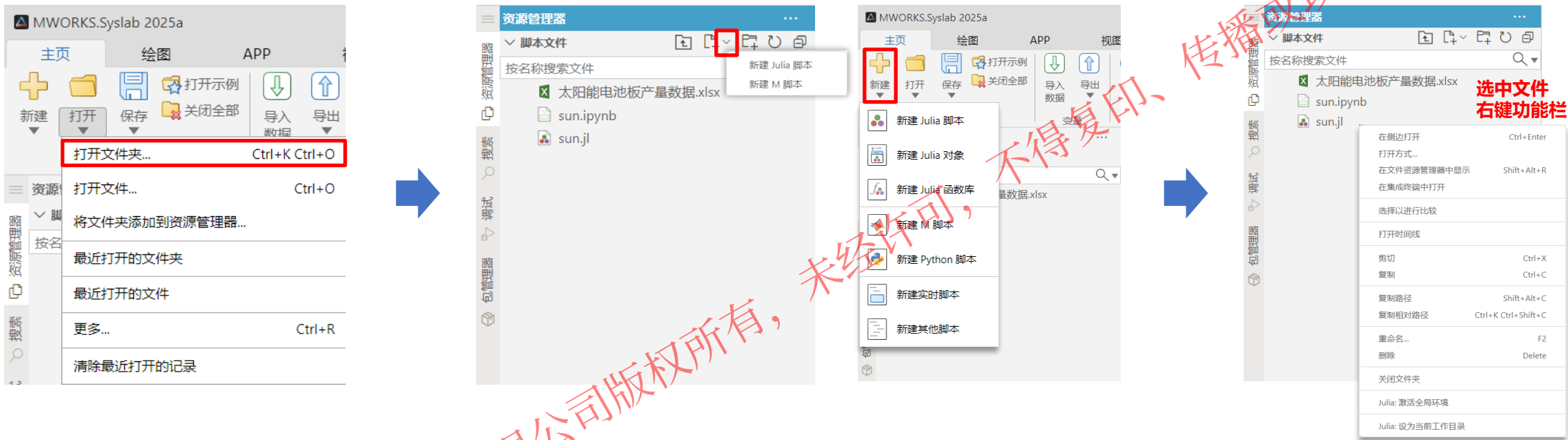
$$P = S \cdot \sin(\alpha) \cdot T_{inc}$$

Diagram labels for the formula:
- S : 电池板面积 (Solar Panel Area)



3.4 代码构建

打开相关文件夹作为工作目录，在资源管理器中新建、编辑、管理文件



3.4 代码构建

已知数据:

- ◆ 当地**太阳赤纬角**约为23° 24', **纬度**为 31° 30'
- ◆ **电池板面积**为 270 m², 最大输出为 207 kw
- ◆ 电池板**某月份的产量数据**, 提供Excel文件

理论公式:

- ◆ 太阳与电池板之间的夹角公式

$$\sin(\alpha) = \sin(\underbrace{\delta}_{\text{太阳赤纬角}}) \cdot \sin(\underbrace{\varphi}_{\text{纬度}}) + \cos(\underbrace{\delta}_{\text{太阳赤纬角}}) \cdot \cos(\underbrace{\varphi}_{\text{纬度}}) \cdot \cos(15 \cdot \underbrace{(t-12)}_{\text{时间}})$$

- ◆ 考虑大气层影响的经验系数公式

$$T_{inc} = 1.4883 \times 0.7^{\sin(\alpha)^{-0.678}}$$

- ◆ 电池板产量公式

$$P = \underbrace{S}_{\text{电池板面积}} \cdot \sin(\alpha) \cdot T_{inc}$$

```
dec = 23 + 24 / 60 # 太阳赤纬角: 23° 24'
lat = 31 + 30 / 60 # 纬度: 31° 30'
dec = deg2rad(dec) # 将角度转换为弧度
lat = deg2rad(lat)
t = 5:0.25:19 # 时间从早上5点开始, 到19点结束
# 定义计算太阳与电池板之间的夹角的函数
sunangle = sin(dec) * sin(lat) .+ cos(dec) .*
cos(lat) .* cosd.(15 .* (t .- 12))
plot(t, sunangle) # 绘制太阳与电池板之间的夹角与时间的曲线
T_inc = 1.4883 * 0.7 .^ (sunangle .^ -0.678) # 考虑大气层影响
production_theory = 270 * T_inc .* sunangle # 计算电池板理论产量
k = find(production_theory .> 207) # 考虑电池板最大输出为207kw
production_theory[k] .= 207
plot(t, production_theory) # 绘制理论产量与时间的曲线
xlabel("时间") # 添加X轴标签
ylabel("产量(kW)") # 添加Y轴标签
title("理论数据") # 添加图标题
```

计算理论产量



3.4 代码构建

已知数据:

- ◆ 当地**太阳赤纬角**约为23° 24', **纬度**为 31° 30'
- ◆ **电池板面积**为 270 m², 最大输出为 207 kw
- ◆ 电池板**某月份的产量数据**, 提供Excel文件

理论公式:

- ◆ 太阳与电池板之间的夹角公式

$$\sin(\alpha) = \sin(\underbrace{\delta}_{\text{太阳赤纬角}}) \cdot \sin(\underbrace{\varphi}_{\text{纬度}}) + \cos(\underbrace{\delta}_{\text{太阳赤纬角}}) \cdot \cos(\underbrace{\varphi}_{\text{纬度}}) \cdot \cos(15 \cdot \underbrace{(t-12)}_{\text{时间}})$$

- ◆ 考虑大气层影响的经验系数公式

$$T_{inc} = 1.4883 \times 0.7^{\sin(\alpha)^{-0.678}}$$

- ◆ 电池板产量公式

$$P = \underbrace{S}_{\text{电池板面积}} \cdot \sin(\alpha) \cdot T_{inc}$$

```
production = readtable("太阳能电池板产量数据.xlsx") # 读取实际监测数据
plot(production.Timestamp, production.AH3) # 绘制电池板整月实际产量与时间的曲线

June2018 = reshape(production.AH3, 96, 30) # 将产量的向量数据转换为矩阵数据, 每列为一天内的数据
dayofinterest = June2018[:, 26] # 索引26号的数据
tfullday = 0:0.25:23.75 # 定义一天内的时间

plot(tfullday, dayofinterest, "-.")
plot(tfullday, dayofinterest, "-.", t, production_theory) # 对比绘制26号的电池板实际产量和理论产量与时间的曲线
xlabel("时间")
ylabel("产量(kW)")
legend("实际数据", "理论数据")
```

对比实际和理论产量



3.5 运行调试

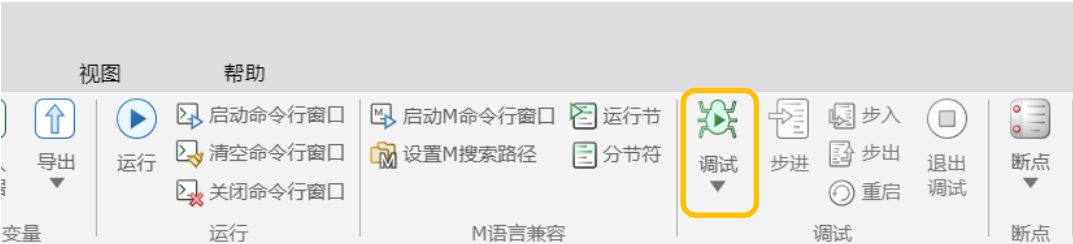
```
dec = 23.4          # 太阳赤纬角: 23° 24'
lat = 31 + 30 / 60  # 纬度: 31° 30'
dec = deg2rad(dec)  # 将角度转换为弧度
lat = deg2rad(lat)
t = 5:0.25:19       # 默认时间从早上5点开始, 到19点结束
# 定义计算太阳与电池板之间的夹角的函数
sunangle = sin(dec) * sin(lat) .+ cos(dec) .*
cos(lat) .*cosd.(15 .* (t .- 12))
plot(t, sunangle) # 绘制太阳与电池板之间的夹角与时间的曲线
T_inc = 1.4883 * 0.7 .^ (sunangle .^ -0.678) # 考虑大气层影响
production_theory = 270 * T_inc .* sunangle # 计算电池板理论产量
k = find(production_theory .> 207) # 考虑电池板最大输出为207kw
production_theory[k] .= 207
plot(t, production_theory) # 绘制理论产量与时间的曲线
xlabel("时间") # 添加x轴标签
ylabel("产量(kW)") # 添加y轴标签
title("理论数据") # 添加图标题
```

代码运行:



- 点击主页菜单栏中"运行", 运行整个脚本文件
- 运行脚本部分代码: **Ctrl / Shift + Enter**
- Syslab 2025a 支持**设置分节符, 运行节**

代码调试:

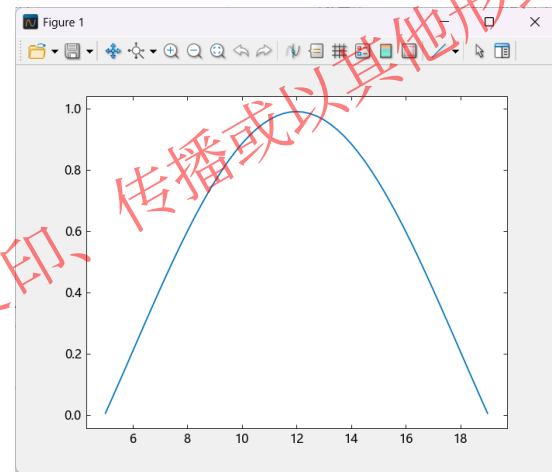


- 在脚本打上断点
- 点击主页菜单栏中"调试"或F5进入DeBug模式

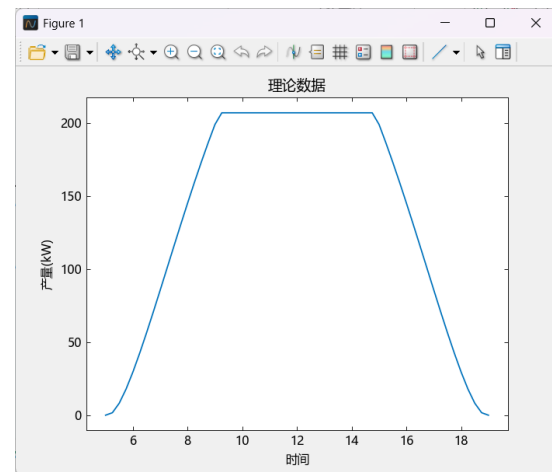


3.5 运行调试

```
dec = 23.4          # 太阳赤纬角: 23° 24'
lat = 31 + 30 / 60  # 纬度: 31° 30'
dec = deg2rad(dec)  # 将角度转换为弧度
lat = deg2rad(lat)
t = 5:0.25:19       # 默认时间从早上5点开始, 到19点结束
# 定义计算太阳与电池板之间的夹角的函数
sunangle = sin(dec) * sin(lat) .+ cos(dec) .*
cos(lat) .* cosd.(15 .* (t .- 12))
plot(t, sunangle) # 绘制太阳与电池板之间的夹角与时间的曲线
T_inc = 1.4883 * 0.7 .^ (sunangle .^ -0.678) # 考虑大气层影响
production_theory = 270 * T_inc .* sunangle # 计算电池板理论产量
k = find(production_theory .> 207) # 考虑电池板最大输出为207kw
production_theory[k] .= 207
plot(t, production_theory) # 绘制理论产量与时间的曲线
xlabel("时间") # 添加x轴标签
ylabel("产量(kW)") # 添加y轴标签
title("理论数据") # 添加图标题
```



太阳与电池板之间的夹角与时间曲线



电池板理论产量与时间曲线

3.5 运行调试

```
production = readtable("太阳能电池板产量数据.xlsx") # 读取实际监测数据
```

```
plot(production.Timestamp, production.AH3) # 绘制电池板整月实际产量与时间的曲线
```

```
June2018 = reshape(production.AH3, 96, 30) # 将产量的向量数据转换为矩阵数据，每列为一天内的数据
```

```
dayofinterest = June2018[:, 26] # 索引26号的数据
```

```
tfullday = 0:0.25:23.75 # 定义一天内的时间
```

```
plot(tfullday, dayofinterest, "-.")
```

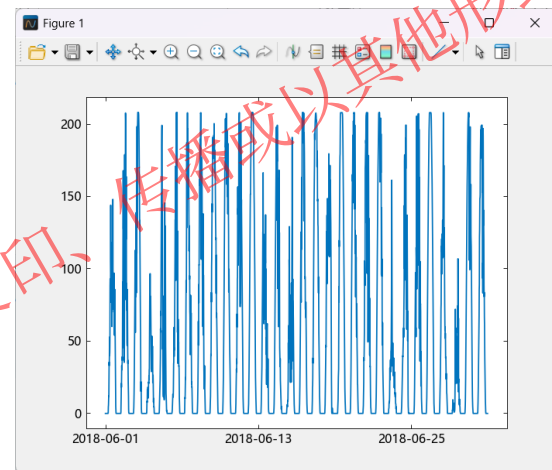
```
plot(tfullday, dayofinterest, "-.", t, production_theory) # 对比绘制26号的电池板实际产量和理论产量与时间的曲线
```

```
xlabel("时间")
```

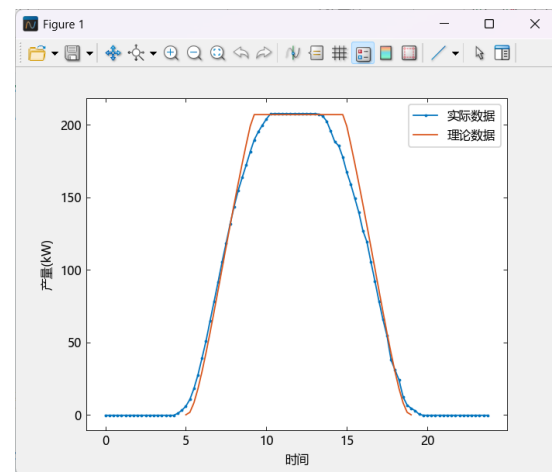
```
ylabel("产量(kW)")
```

```
legend("实际数据", "理论数据")
```

结论：太阳能电池板实际产量与理论产量较相近，性能符合预期



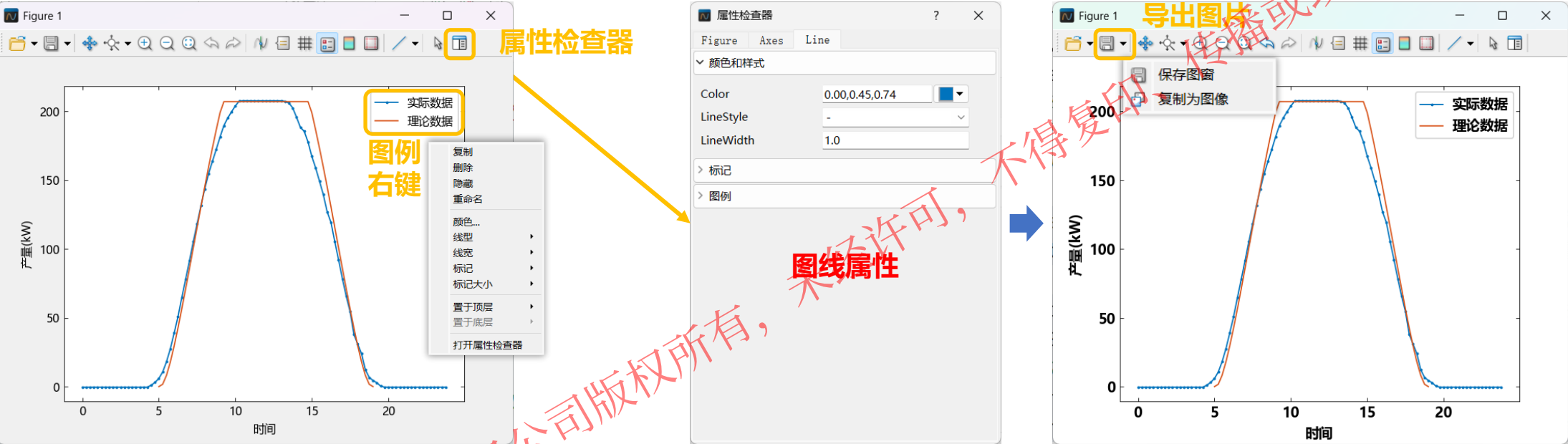
电池板整月实际产量
与时间曲线



电池板实际产量和理论产量
与时间曲线

3.6 结果处理

可在图形窗口直接配置属性，导出图片

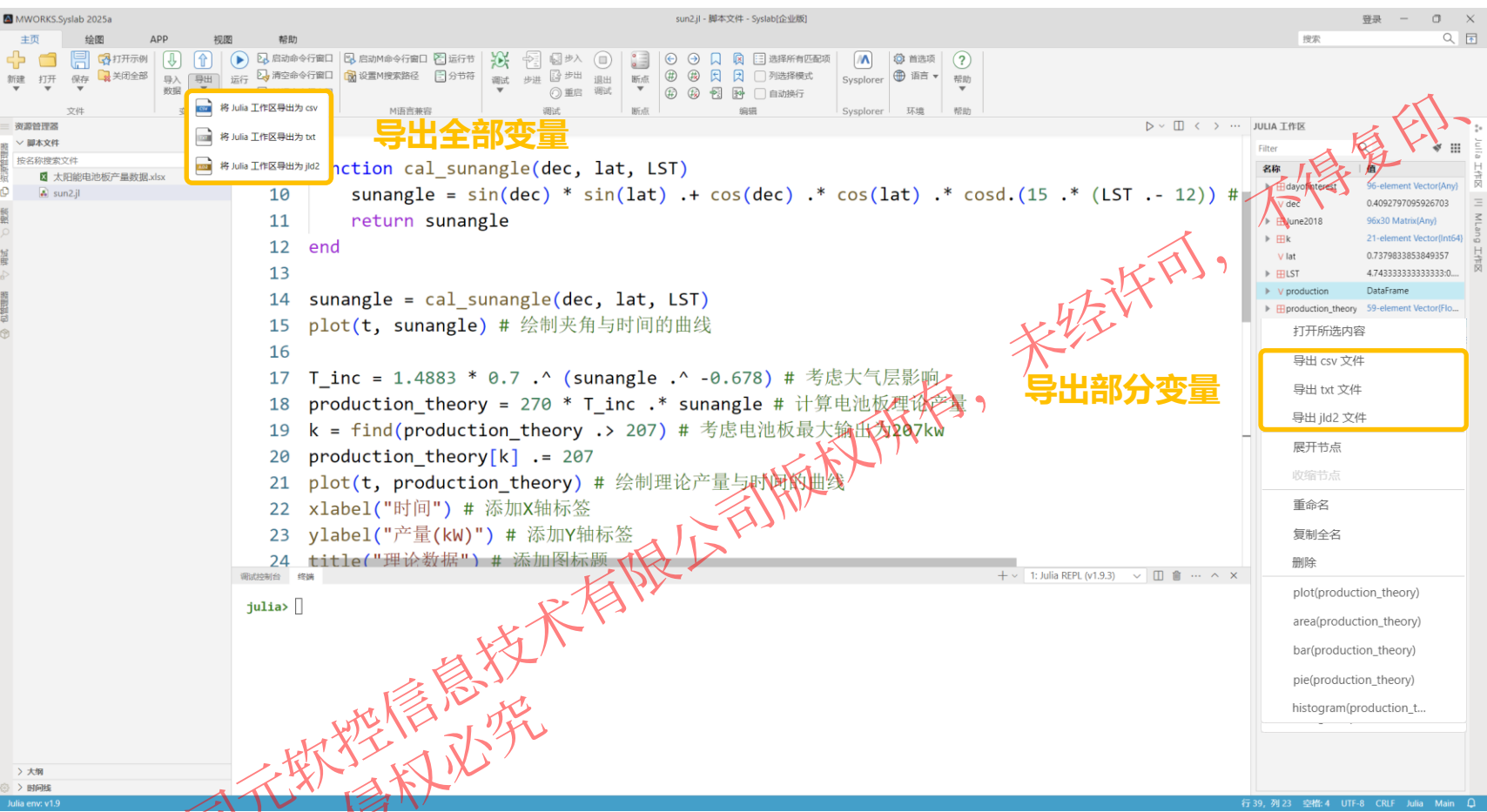


说明:

- 支持设置图窗颜色等属性
- 支持设置坐标轴字体、刻度、标尺、网格、标签、框样式、位置等属性
- 支持设置图线颜色、标记、图例等属性

3.6 结果处理

结果导出：所有计算结果和部分计算结果可直接导出为csv、txt、jld2格式

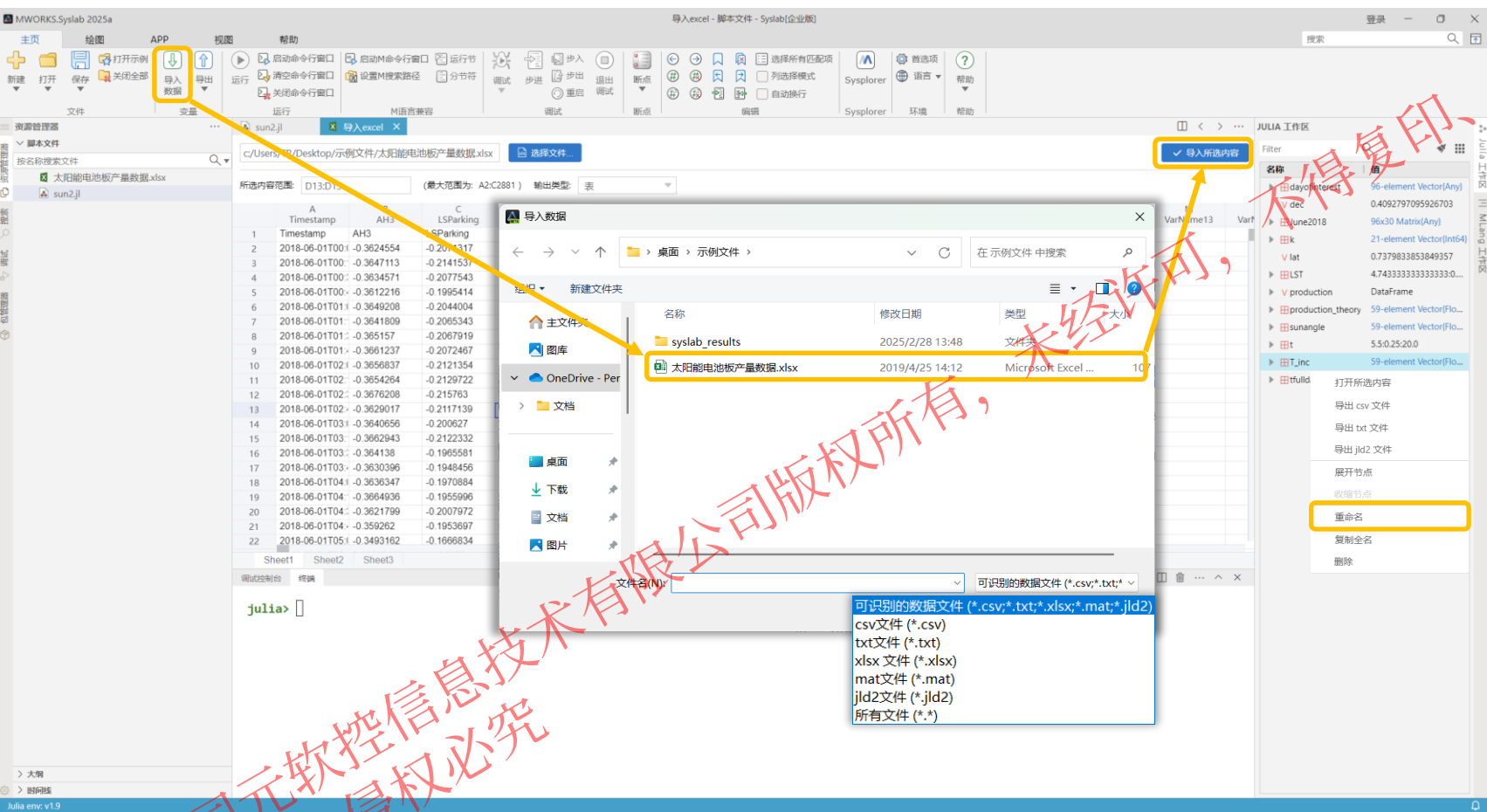


说明：

- ◆ 支持导出文件格式
 - CSV
 - txt
 - jld2
- ◆ 支持导出全部和部分计算结果

3.6 结果处理

结果导入：可将数据文件直接导入至工作空间进行使用



传播或以其他形式使用

说明：

- ◆ 支持导入文件格式
 - 文本：txt、csv
 - Excel：xlsx
 - Mat
 - jld2
- ◆ 工作区查看变量，可对变量重命名

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究



建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

感谢聆听